

4. semester

Praktický Test – Recap

Logrotate · Crontab · NFS · Samba · Systemd · Packages

RHEL + Ubuntu

0. RHEL vs Ubuntu — Rozdiely

	RHEL / Fedora / CentOS	Ubuntu / Debian
Správca balíkov	dnf install / rpm -qa	apt install / dpkg -l
Hľadanie balíka	dnf search X	apt search X
Čo poskytuje príkaz	dnf provides X	apt-file search X
Je balík nainštalovaný?	rpm -qa grep X	dpkg -l grep X
NFS balík (server)	nfs-utils	nfs-kernel-server
NFS balík (klient)	nfs-utils	nfs-common
Samba balíky	samba samba-client	samba samba-client samba-common
NFS služba	nfs-server	nfs-kernel-server
Samba služby	smb nmb	smbd nmbd
Systemd — rovnaký	systemctl, journalctl	systemctl, journalctl
Logy systému	/var/log/messages	/var/log/syslog
SELinux	enforcing (bežne)	nie je (AppArmor)

⚠ *RHEL: nfs-server a smb/nmb — Ubuntu: nfs-kernel-server a smbd/nmbd. Najčastejšia zámena.*

1. Logrotate

Automatická archivácia a mazanie log súborov. Konfig v `/etc/logrotate.conf` a `/etc/logrotate.d/`

Inštalácia

```
[RHEL] sudo dnf install logrotate
[Ubuntu] sudo apt install logrotate
```

Dôležité direktívy

Direktíva	Príklad	Popis
daily / weekly / monthly	weekly	kedy rotovať
size	size 100M	rotuj ak > X — ignoruje čas
minsize	minsize 10M	NErotuj ak < X — kombinuje sa s časom
maxsize	maxsize 500M	rotuj aj pred plánovaným časom ak > X
rotate N	rotate 3	počet historických kópií
compress	compress	komprimuj (default: gzip)
compresscmd	compresscmd bzip2	iný komprimátor
compressext	compressext .bz2	prípona komprimovaného súboru
delaycompress	delaycompress	komprimuj až druhý v poradí
notifempty	notifempty	nerotuj ak prázdny
missingok	missingok	nekrachni ak log chýba
copytruncate	copytruncate	skopíruj + vyprázdni originál (pre procesy čo drží handle)
create MODEUSRGRP	create 0644 root adm	vytvor nový log po rotácii
dateext	dateext	dátum v názve (app.log-20240415)
sharedscripts	sharedscripts	postrotate spusti raz (nie per súbor)
postrotate / endscrip	postrotate\n príkaz\nendscript	príkaz PO rotácii
prerotate / endscrip	prerotate\n príkaz\nendscript	príkaz PRED rotáciou

Príklad konfigurácie

```
# /etc/logrotate.d/myapp
/var/log/myapp/*.log {
    weekly
    size 100M
    minsize 10M
    rotate 3
    compress
    compresscmd bzip2
    compressext .bz2
    notifempty
```

```
missingok
dateext
sharedscripts
postrotate
    echo "Rotated: $(date)" >> /var/log/rotate_audit.log
endscript
}
```

Príkazy

```
logrotate -vd /etc/logrotate.d/myapp      # dry-run, NIČ nezmení
logrotate -vf /etc/logrotate.d/myapp      # force spustenie
logrotate -v /etc/logrotate.conf          # všetky konfig
cat /var/lib/logrotate/logrotate.status   # kedy sa čo rotovalo
```

⚠ *size vs minsize: size ignoruje čas úplne, minsize len blokuje rotáciu pod limit.*

✓ Vždy testuj s -d pred -f.

2. Crontab

Plánovač úloh. Syntax identická na RHEL aj Ubuntu.

Syntax

MIN	HOD	DOM	MES	DOW	príkaz
					deň v týždni (0/7=ned, 1=pon, 2=ut, 3=str, 4=štv,
5=pia,	6=sob)				
					mesiac (1-12)
					deň v mesiaci (1-31)
					hodina (0-23)
					minúta (0-59)

Špeciálne znaky

Znak	Príklad	Výsledok
*	*	každá hodnota
*/n	*/10	každých n jednotiek
a-b	8-16	rozsah
a,b	1,15	konkrétne hodnoty
a-b,c-d	8-11,13-15	kombinácia rozsahov
@reboot	@reboot	raz pri štarte
@daily	@daily	= 0 0 * * *
@weekly	@weekly	= 0 0 * * 0

Úloha zo semestra — opravená

Každých 10 min, Po–Pia, 8:00–16:00, okrem 12:00–13:00, mimo júl a august:

```
* /10 8-11,13-15 * 1-6,9-12 1-5 /home/Mpapaj/datum.sh >>  
/home/Mpapaj/zadanie.txt 2>&1
```

⚠ **Poznámky mali */1 — každú minútu! Správne je */10.**

- */10
- 8-11,13-15
- 1-6,9-12
- 1-5

Skript a správa

```
#!/bin/bash  
echo "Script spusteny: $(date)"
```

```
chmod +x /home/Mpapaj/datum.sh # POVINNÉ – bez toho cron nespustí
```

```
crontab -e # edituj  
crontab -l # zobraz  
crontab -r # ZMAŽ (bez potvrdenia!)
```

```
crontab -u user -e    # edituj iného usera (root)
cat /etc/crontab      # systémový crontab (má stĺpec USERNAME navyše)
```

⚠ *Cron má minimalistické PATH — vždy použi absolútne cesty.*

✓ Ak skript funguje z terminálu ale nie z cronu — PATH alebo chýba chmod +x.

3. NFS – Network File System

Zdieľanie adresárov cez sieť. Bezpečnosť cez IP, nie heslá.

Inštalácia

```
[RHEL] sudo dnf install nfs-utils
[Ubuntu] sudo apt install nfs-kernel-server      # server
[Ubuntu] sudo apt install nfs-common            # klient
```

Spustenie — SERVER

```
[RHEL] sudo systemctl start nfs-server
[RHEL] sudo systemctl enable nfs-server
```

```
[Ubuntu] sudo systemctl start nfs-kernel-server
[Ubuntu] sudo systemctl enable nfs-kernel-server
```

⚠ *RHEL: nfs-server — Ubuntu: nfs-kernel-server*

Konfigurácia — /etc/exports

```
/nfs      192.168.1.0/24(rw,sync)
/data     192.168.1.10(rw,sync) 192.168.1.11(ro,sync)
/public   *(ro,sync,all_squash)
```

Možnosť	Popis
ro	read-only
rw	read-write
sync	zápis potvrdený po uložení na disk
async	rýchlejšie, risk straty dát
root_squash	root z klienta → nfsnobody (DEFAULT)
no_root_squash	root z klienta = root na serveri — NEBEZPEČNÉ
all_squash	všetci klienti → nfsnobody
anonuid=X	UID pre squashnutých userov
anongid=X	GID pre squashnutých userov

Aplikovanie zmien a klient

```
sudo exportfs -vr      # reload /etc/exports
sudo exportfs -v       # zobraz aktuálne exporty

showmount -e 192.168.1.100      # čo server exportuje
sudo mkdir -p /mnt/nfs
sudo mount 192.168.1.100:/nfs /mnt/nfs
sudo umount /mnt/nfs

# Trvalý mount – /etc/fstab
192.168.1.100:/nfs /mnt/nfs nfs defaults,_netdev 0 0
```

4. Samba

Zdieľanie súborov cez SMB (Linux ↔ Windows). Vlastná DB hesiel oddelená od systémovej.

Inštalácia

[RHEL] `sudo dnf install samba samba-client`

[Ubuntu] `sudo apt install samba samba-client samba-common`

Spustenie

[RHEL] `sudo systemctl start smb nmb`

[RHEL] `sudo systemctl enable smb nmb`

[Ubuntu] `sudo systemctl start smbd nmbd`

[Ubuntu] `sudo systemctl enable smbd nmbd`

⚠ **RHEL:** `smb/nmb` — **Ubuntu:** `smbd/nmbd`

Konfigurácia — `/etc/samba/smb.conf`

Sekcia [global]

```
[global]
    workgroup = WORKGROUP
    security = user
    passdb backend = tdbsam
    hosts allow = 192.168.1.
    client min protocol = SMB2
    log file = /var/log/samba/%m.log
```

Sekcia pre share

```
[MojShare]
    path = /srv/samba/share
    browsable = yes
    writable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    valid users = @smbashare
    write list = @smbashare
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
```

Parameter	Hodnoty	Popis
browsable	yes/no	viditeľný pri smbclient -L
writable	yes/no	povolenie zápisu
read only	yes/no	opak writable — NEMIEŠAJ v jednej sekcii!
guest ok	yes/no	prístup bez hesla
valid users	user / @group	kto sa môže pripojiť
write list	user / @group	kto môže zapisovať
force user	username	všetci sa tvária ako tento user

Parameter	Hodnoty	Popis
create mask	0664	max práva pre nové súbory
directory mask	0775	max práva pre nové adresáre

Adresár, skupiny, používatelia

```
sudo mkdir -p /srv/samba/share
sudo chmod 2770 /srv/samba/share
sudo chown root:sambashare /srv/samba/share
```

```
sudo groupadd -g 1001 sambashare
sudo usermod -aG sambashare username
```

⚠ **Samba má VLASTNÚ DB hesiel — systémové heslo != Samba heslo!**

```
sudo smbpasswd -a username      # pridaj do Samba DB
sudo smbpasswd -e username      # enable
sudo smbpasswd -d username      # disable
sudo pdbedit -L                 # zoznam Samba userov
```

Testovanie

```
testparm                        # over validitu smb.conf
smbclient -L localhost          # zoznam shareov
smbclient //localhost/MojShare  # pripoj sa
smbclient //192.168.1.x/Share -U user
```

V smbclient shelli

```
ls / put súbor / get súbor / mkdir / del / exit
```

SELinux — len RHEL

```
getenforce                      #
Enforcing/Permissive/Disabled
sudo setenforce 0                # dočasne Permissive (debug)
sudo setsebool -P samba_export_all_rw on
sudo chcon -t samba_share_t /srv/samba/share
```

5. Systemd

Init systém a správca služieb. Rovnaký na RHEL aj Ubuntu. Spravuje všetky služby, mounty, timery.

systemctl — správa služieb

Príkaz	Popis
systemctl start služba	spusti službu
systemctl stop služba	zastav službu
systemctl restart služba	reštartuj (stop + start)
systemctl reload služba	načítaj konfig znova bez reštartu procesu
systemctl status služba	stav + posledné logy
systemctl enable služba	zapni automatický štart pri boote
systemctl disable služba	vypni automatický štart
systemctl is-active služba	vypíše: active / inactive
systemctl is-enabled služba	vypíše: enabled / disabled
systemctl list-units --type=service	zoznam všetkých service jednotiek
systemctl list-units --failed	len zlyhané
systemctl daemon-reload	načítaj nové/zmenené unit súbory (po editácii)
systemctl mask služba	úplne zablokuj (nedá sa ani manuálne spustiť)
systemctl unmask služba	odblokuj

Rozdiel: restart vs reload vs daemon-reload

Príkaz	Kedy použiť
systemctl restart	zmenil si konfig služby — reštartuje celý proces
systemctl reload	služba podporuje reload (napr. nginx, samba nie vždy) — bez výpadku
systemctl daemon-reload	zmenil si samotný .service súbor na disku — povinné pred restart/enable

journalctl — logy

```
journalctl -u služba           # všetky logy danej služby
journalctl -u služba -f        # live sledovanie (follow)
journalctl -u služba --since today
journalctl -u služba -n 50     # posledných 50 riadkov
journalctl -b                  # logy od posledného bootu
journalctl -p err               # len chyby (err/warning/info/debug)
journalctl --disk-usage         # koľko miesta zaberú logy
```

Unit súbory — kde sú

Cesta	Popis
/lib/systemd/system/	systémové unit súbory (balíky) — NEEDITUJ

Cesta	Popis
/etc/systemd/system/	vlastné/upravené unit súbory — sem píš
/run/systemd/system/	dočasné (runtime, stratia sa po reštarte)

 Ak existuje rovnaký súbor v /etc/ aj /lib/, vyhrá /etc/

Štruktúra vlastného .service súboru

Ak dostaneš za úlohu vytvoriť vlastnú službu:

```
# /etc/systemd/system/mojsluzba.service
[Unit]
Description=Moj popis sluzby
After=network.target           # spusti po tom ako je sieť dostupná

[Service]
Type=simple                   # simple / forking / oneshot
ExecStart=/usr/bin/python3 /opt/mojskript.py
ExecStop=/bin/kill $MAINPID
Restart=on-failure            # reštartuj ak padne
RestartSec=5                  # čakaj 5s pred reštartom
User=nobody                   # spusti ako tento user

[Install]
WantedBy=multi-user.target    # enable pri normálnom boote

sudo systemctl daemon-reload      # POVINNÉ po vytvorení/zmene súboru
sudo systemctl start mojsluzba
sudo systemctl enable mojsluzba
```

Typy služieb (Type=)

Type	Popis
simple	proces beží v popredí, systemd ho sleduje priamo (default)
forking	proces sa odvetví (fork) a rodič skončí — klasický daemon
oneshot	príkaz sa spustí raz a skončí (napr. inicializačný skript)
notify	proces pošle systemd notifikáciu keď je pripravený

Targets — runlevely v systemd

Target	Starý runlevel	Popis
poweroff.target	0	vypnutie
rescue.target	1	single-user / recovery
multi-user.target	3	viac userov, bez GUI (servery)
graphical.target	5	GUI
reboot.target	6	reštart

```
systemctl get-default           # aktuálny default target
systemctl set-default multi-user.target # nastav default
systemctl isolate rescue.target # prepni hned (bez reštartu)
```

6. Správa balíkov

RHEL — dnf / rpm

Príkaz	Popis
dnf install balík	nainštaluj balík
dnf remove balík	odinštaluj
dnf update	aktualizuj všetko
dnf update balík	aktualizuj konkrétny balík
dnf search hľadaný	hľadaj balík podľa názvu/popisu
dnf provides príkaz	ktorý balík poskytuje daný príkaz/súbor
dnf info balík	info o balíku (verzia, popis, veľkosť)
dnf list installed	zoznam nainštalovaných balíkov
dnf list installed grep X	filter
dnf repolist	zoznam repozitárov
dnf history	história inštalácií
dnf autoremove	odstráň nepotrebné závislosti

rpm — nízkoúrovňový správca (bez riešenia závislostí):

Príkaz	Popis
rpm -qa	zoznam VŠETKÝCH nainštalovaných balíkov
rpm -qa grep X	filter — je balík nainštalovaný?
rpm -qi balík	info o nainštalovanom balíku
rpm -ql balík	súbory ktoré balík nainštaloval
rpm -qf /cesta/k/súboru	ktorý balík vlastní tento súbor
rpm -ivh balík.rpm	nainštaluj .rpm súbor
rpm -e balík	odinštaluj

 dnf provides = "ktorý balík mi dá tento príkaz?" — rpm -qf = "ktorý balík vlastní tento súbor?"

Ubuntu — apt / dpkg

Príkaz	Popis
apt install balík	nainštaluj
apt remove balík	odinštaluj (nechá konfig)
apt purge balík	odinštaluj aj s konfig súbormi
apt update	aktualizuj zoznam balíkov (nie samotné balíky!)
apt upgrade	aktualizuj nainštalované balíky
apt search hľadaný	hľadaj balík
apt show balík	info o balíku
apt list --installed	zoznam nainštalovaných

Príkaz	Popis
apt list --installed grep X	filter
apt autoremove	odstráň nepotrebné závislosti

dpkg — nízkoúrovňový správca:

Príkaz	Popis
dpkg -l	zoznam VŠETKÝCH nainštalovaných balíkov
dpkg -l grep X	filter — je balík nainštalovaný?
dpkg -L balík	súbory ktoré balík nainštaloval
dpkg -S /cesta/k/súboru	ktorý balík vlastní tento súbor
dpkg -i balík.deb	nainštaluj .deb súbor
dpkg -r balík	odinštaluj

⚠ *apt update len aktualizuje zoznam balíkov — neaktualizuje samotné balíky! To robí apt upgrade.*

Porovnanie RHEL vs Ubuntu — packages

	RHEL / Fedora / CentOS	Ubuntu / Debian
Inštalácia	dnf install X	apt install X
Odinštalácia	dnf remove X	apt remove X / apt purge X
Aktualizácia	dnf update	apt update && apt upgrade
Hľadanie	dnf search X	apt search X
Čo poskytuje príkaz	dnf provides X	apt-file search X
Je balík nainštalovaný?	rpm -qa grep X	dpkg -l grep X
Info o balíku	dnf info X	apt show X
Súbory balíka	rpm -ql X	dpkg -L X
Vlastník súboru	rpm -qf /cesta	dpkg -S /cesta
Nízkoúrovňový nástroj	rpm	dpkg

7. NFS vs Samba — Rýchly prehľad

	NFS	Samba
Protokol	NFS	SMB/CIFS
Primárne použitie	Linux ↔ Linux	Linux ↔ Windows
Overovanie	IP-based	User-based (smbpasswd)
Config súbor	/etc/exports	/etc/samba/smb.conf
Reload	exportfs -vr	systemctl restart smb(d)
Overenie klienta	showmount -e IP	smbclient -L localhost
Test konfig	exportfs -v	testparm
Heslá	systémové	vlastná DB (smbpasswd)
RHEL služba	nfs-server	smb + nmb
Ubuntu služba	nfs-kernel-server	smbd + nmbd

8. Checklist pred odovzdaním

1. Správny názov služby pre daný OS (nfs-server vs nfs-kernel-server, smb vs smbd)
2. systemctl status — beží?
3. systemctl is-enabled — enabled pri boote?
4. testparm / exportfs -v — konfig je validný?
5. Práva na adresároch: ls -la /cesta
6. Samba user: smbpasswd -a aj -e
7. Klient sa vie pripojiť (smbclient / showmount / mount)
8. Skript: chmod +x a absolútne cesty
9. Po zmene .service súboru: systemctl daemon-reload

Veľa šťastia.